

Solución de Ejercicios

Eigenvalores y Eigenvectores

Programación Numérica

UNA - Puno 2025

Ejercicio 1

Encuentra los eigenvalores y eigenvectores de:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Solución: Como A es diagonal, los eigenvalores están en la diagonal:

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 7$$

Los eigenvectores son:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verificación:

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 v_1$$

Código en R:

```
# Definir la matriz A
A <- matrix(c(4, 0, 0, 7), nrow=2, byrow=TRUE)

# Calcular eigenvalores y eigenvectores
resultado <- eigen(A)

# Mostrar resultados
cat("Eigenvalores:\n")
print(resultado$values)

cat("\nEigenvectores:\n")
print(resultado$vectors)
```

Ejercicio 2

Calcula eigenvalores y eigenvectores de:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Formar $(B - \lambda I)$:

$$B - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{pmatrix}$$

Calcular el determinante:

$$\begin{aligned} \det(B - \lambda I) &= (1 - \lambda)(1 - \lambda) - (2)(2) \\ &= \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \\ &= (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0 \end{aligned}$$

Eigenvalores: $\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1$

Para $\lambda_1 = 3$:

$$(B - 3I)v_1 = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Primera fila: $-2v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = v_1$. Tomando $v_1 = 1$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(B + I)v_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Primera fila: $2v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -v_1$. Tomando $v_1 = 1$:

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Código en R:

```
# Definir la matriz B
B <- matrix(c(1, 2, 2, 1), nrow=2, byrow=TRUE)

# Calcular eigenvalores y eigenvectores
resultado <- eigen(B)

cat("Eigenvalores:\n")
print(resultado$values)

cat("\nEigenvectores:\n")
print(resultado$vectors)

# Verificación
cat("\nVerificación para lambda1:\n")
print(B %% resultado$vectors[,1])
print(resultado$values[1] * resultado$vectors[,1])
```

Ejercicio 3

Para la función $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$:

a) Matriz Hessiana

Segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = -2$$

Matriz Hessiana:

$$H = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

b) Eigenvalores

$$\begin{aligned} \det(H - \lambda I) &= (4 - \lambda)(2 - \lambda) - 4 \\ &= \lambda^2 - 6\lambda + 4 = 0 \end{aligned}$$

Fórmula cuadrática:

$$\lambda = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 16}}{2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{5}}{2}$$

Eigenvalores:

$$\lambda_1 = 3 + \sqrt{5} \approx 5,236, \quad \lambda_2 = 3 - \sqrt{5} \approx 0,764$$

c) Clasificación del punto crítico $(0, 0)$

Ambos eigenvalores son positivos ($\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$).

Por tanto, $(0, 0)$ es un mínimo local.

Ejercicio 4

Determina si el punto crítico $(0, 0)$ de $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - 2x_2^2$ es máximo o mínimo.

Segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = -2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = -4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 0$$

Matriz Hessiana:

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Como H es diagonal, los eigenvalores son: $\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -4$

Ambos eigenvalores son negativos ($\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$).

Por tanto, $(0, 0)$ es un máximo local.

Ejercicio 5

Verifica que $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ es eigenvector de $C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ y encuentra su eigenvalor asociado.

Calculamos Cv :

$$Cv = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Para que v sea eigenvector, debe cumplirse $Cv = \lambda v$:

$$\begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esto implica: $8 = 2\lambda \Rightarrow \lambda = 4$ y $6 = \lambda \Rightarrow \lambda = 6$

Como obtenemos valores diferentes, $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ NO es eigenvector de C .

Nota: Procedemos a encontrar los eigenvalores y eigenvectores correctos de C .

$$\begin{aligned} \det(C - \lambda I) &= (3 - \lambda)(4 - \lambda) - 2 \\ &= \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \\ &= (\lambda - 5)(\lambda - 2) = 0 \end{aligned}$$

Eigenvalores: $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 2$

Para $\lambda_1 = 5$:

$$(C - 5I)v = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De la segunda fila: $v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = v_2$. Tomando $v_1 = 1$:

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$(C - 2I)v = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De la primera fila: $v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = -2v_2$. Tomando $v_2 = 1$:

$$v = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$